

ລະບົບສະໝັກວຽກອອນລາຍ (LTC Recruitment System)

ໂຄງການ: ລະບົບສະໝັກວຽກ ແລະ ຮັບສະໝັກພະນັກງານແບບຄົບວົງຈອນສໍາລັບ Lao Telecom

ຈຸດປະສົງຫຼັກ:

ເພື່ອປ່ຽນແທນການສະໝັກງານແບບເກົ່າ (ໃຊ້ເຈ້ຍ) ມາເປັນຮູບແບບອອນລາຍ (Digital Transformation) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້:

- ຜູ້ສະໝັກສາມາດຍື່ນເອກະສານໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ.
- ພະນັກງານ HR ສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ, ຄັດກອງ ແລະ ສ້າງເອກະສານໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

> [!NOTE]

> ລະບົບນີ້ຮອງຮັບທັງການເຮັດວຽກເທິງຄອມພິວເຕີ (Desktop) ແລະ ມືຖື (Mobile Responsive) ເພື່ອປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜູ້ໃຊ້.

<!-- slide -->

ພາບລວມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ (System Workflow)

1. ສ່ວນຂອງຜູ້ສະໝັກ (Candidate Journey):

- ເຂົ້າສູ່ໜ້າຫຼັກ (Landing Page) ເພື່ອເບິ່ງແຄມແປນການຮັບສະໝັກ.
- ເລືອກຕັດແໜ່ງງານ (Selection Page) ແລະ ເບິ່ງລາຍລະອຽດວຽກ (Job Details).
- ປ້ອນຂໍ້ມູນຜ່ານແບບຟອມ (Application Form 20) ທີ່ຖອດແບບມາຈາກຟອມມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດ.
- ອັບໂຫຼດເອກະສານ ແລະ ຮູບຟາບ, ຈາກນັ້ນກໍຈະສົ່ງຂໍ້ມູນ.

2. ສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (HR/Admin Journey):

- ເຂົ້າສູ່ລະບົບ (Admin Dashboard).
- ເບິ່ງລາຍລະອຽດຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ, ຄົ້ນຫາ (Search) ແລະ ຄັດກອງ (Filter) ຕາມຕັ້ງແໜ່ງ.
- ເບິ່ງລາຍລະອຽດ, ກວດສອບເອກະສານແບບ ແລະ **ດາວໂຫຼດຟອມ PDF** ທີ່ສ້າງອັດຕະໂນມັດ.

<!-- slide -->

ໂຄງສ້າງ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີພື້ນຖານ (Frontend Architecture)

ລະບົບ Frontend ຖືກພັດທະນາໂດຍເນັ້ນທີ່ຄວາມໄວ, ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ:

- **React 19 + Vite:** ໃຊ້ Vite ເປັນ Build tool ຊ່ວຍໃຫ້ການພັດທະນາໄວຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ (HMR) ແລະ React 19 ສໍາລັບການຈັດການ Component ທີ່ທັນສະໄໝ.
- **TypeScript:** ເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນໃນການກໍານົດໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ (Type Interfaces) ຊ່ວຍເຫຼືອການຂໍ້ຜິດພາດເວລາສ້າງຂໍ້ມູນ Form 20 ໄປຫາ Backend.
- **Tailwind CSS & PostCSS:** ໃຊ້ສ້າງ UI ທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍ Utility-classes ເຮັດໃຫ້ຂະໜາດໄຟລ໌ CSS ນ້ອຍລົງ ແລະ ໃຫຼດໜ້າເວັບໄດ້ໄວຂຶ້ນ.
- **React Router DOM v7:** ຈັດການການປ່ຽນໜ້າເວັບແບບ SPA (Single Page Application) ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນໜ້າບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດໃໝ່.
- **Lucide React:** ຊຸດໂອຄອນ (Vector) ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ສວຍງາມ.

<!-- slide -->

ໂຄງສ້າງ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີພື້ນຖານ (Backend Architecture)

Backend ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ຮອງຮັບການປະມວນຜົນໜັກ (ເຊັ່ນການຈັດການໄຟລ໌ ແລະ ສ້າງ PDF) ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ:

- **Node.js & Express.js:** ເປັນໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງ Server-side ສໍາລັບການສ້າງ RESTful APIs ເພື່ອຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ.
- **Express Rate Limit:** ປ້ອງກັນການອີງ Request ແບບ Spam ເຂົ້າມາໃນລະບົບ (DDoS protection).
- **CORS Configuration:** ກໍານົດສິດການເຂົ້າເຖິງ API ໃຫ້ສະເພາະ Domain ທີ່ກໍານົດເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.
- **Environment Variables (.env):** ແຍກການຕັ້ງຄ່າເຊັ່ນ ລະຫັດຜ່ານ, ທີ່ຢູ່ຖານຂໍ້ມູນ ອອກຈາກ Source code ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ.

<!-- slide -->

ຖານຂໍ້ມູນ (Database Design - MongoDB)

ລະບົບເລືອກໃຊ້ **MongoDB** (ຮ່ວມກັບ Mongoose) ຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນການເກັບຂໍ້ມູນ (NoSQL) ເຊິ່ງເໝາະກັບໂຄງສ້າງຂອງ Form 20 ທີ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນຊ້ອນກັນ:

- **ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ (Personal Data):** ຊື່, ນາມສະກຸນ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ເບີໂທລະສັບ, ອີເມວ.
- **ຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ (Address):** ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ, ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ (ສາມາດປັບປ່ຽນຮູບແບບໄດ້ງ່າຍ).
- **ປະຫວັດການສຶກສາ (Education):** ຕັ້ງແຕ່ປັນຮູບແບບ Array ຂອງ Object ເພື່ອຮອງຮັບຫຼາຍລະດັບການສຶກສາ.
- **ປະສົບການເຮັດວຽກ (Experience) ແລະ ພາສາ (Languages):** ຕັ້ງແຕ່ປັນ Array ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມລາຍລະອຽດ ແລະ ແກ້ໄຂ.
- **ໄຟລ໌ອ້າງອີງ (References):** ຕັ້ງແຕ່ປັນ Path ເພື່ອໃຊ້ໃນການດາວໂຫຼດ.

<!-- slide -->

ລະບົບຈັດການໄຟລ໌ ແລະ ຮູບຟາບ (File Handling & Image Processing)

ການຮັບສະໝັກງານຕ້ອງມີການອັບໂຫຼດຮູບ ແລະ ເອກະສານ ລະບົບຈຶ່ງມີການຈັດການດັ່ງນີ້:

- **Multer:** ໃຊ້ເປັນ Middleware ໃນ Express ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນແບບ `multipart/form-data` ເຊິ່ງຮອງຮັບການອັບໂຫຼດຫຼາຍໄຟລ໌ພ້ອມກັນ.
- **Sharp Image Processor:** ທຸກຄັ້ງທີ່ມີການອັບໂຫຼດຮູບປະຈໍາຕົວ (Profile Picture), ລະບົບຈະໃຊ້ Sharp ເພື່ອ:
 - ປັບຂະໜາດ (Resize) ໃຫ້ເໝາະກັບມາດຕະຖານ (ເຊັ່ນ 3x4 ຫຼື 4x6).
 - ປັບອັດ (Compress) ຫຼຸດຂະໜາດໄຟລ໌ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖານຂໍ້ມູນເຕັມໄວ.
- **Local Storage (`/uploads`):** ໄຟລ໌ຈະຖືກຈັດເກັບເປັນໝວດໝູ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ດຶງມາໃຊ້ໄດ້ທັນທີ.

<!-- slide -->

ລະບົບສ້າງເອກະສານ PDF (Automated PDF Generation)

ນີ້ຄືຫຼັກໃນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງລະບົບ ທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການເຮັດວຽກຂອງ HR ໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ:

- **PDF-Lib:** ໃຊ້ສໍາລັບດຶງໄຟລ໌ແບບ (Template) ຂອງ Form 20 (ແບບຟອມມາດຕະຖານຂອງ LTC) ຂຶ້ນມາ.
- **Data Mapping:** ລະບົບຈະຕິດຂໍ້ມູນຈາກ MongoDB ມາປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫວ່າງຕ່າງໆຂອງ PDF Template ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ (ລວມເຖິງການແປຮູບ).
- **Fontkit:** ເນື່ອງຈາກການພິມພາສາລາວໃນ PDF ອາດມີບັນຫາສະຫຼະຈິມ/ຝຸ, ລະບົບຈຶ່ງຈະ (Embed) ພອນພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງລົງໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ເອກະສານອອກມາສົມບູນແບບ.
- **On-the-fly Generation:** ເອກະສານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນສະຖານ (On-the-fly) ເມື່ອ HR ກົດປຸ່ມ Download ເທົ່ານັ້ນ, ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ຈັດເກັບໄຟລ໌ PDF.

<!-- slide -->

ບົດສະຫຼຸບ (Conclusion)

ການນຳໃຊ້ລະບົບ LTC Recruitment System ຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ:

1. **ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ (Cost Reduction):** ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຈ້ຍ, ບໍ່ຕ້ອງມີສະຖານທີ່ເກັບເອກະສານເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.
2. **ຄວາມວ່ອງໄວ (Efficiency):** HR ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທັນທີທີ່ມີຄົນສະໝັກ, ສາມາດຄັດກອງ ແລະ ສ້າງ Report ໄດ້ໃນຄລິກດຽວ.
3. **ຮູບຟາບອົງກອນ (Corporate Image):** ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນບໍລິສັດໂທລະສັມມະນາຄົມຊັ້ນນຳ ທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງອົງກອນ.

4. **ຄວາມພ້ອມໃນອະນາຄົດ (Scalability):** ດ້ວຍໂຄງສ້າງ React ແລະ Node.js, ລະບົບນີ້ພ້ອມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ລະບົບເງິນເດືອນ (Payroll) ຫຼື ລະບົບ
ປະເມີນຜົນພະນັກງານໃນອະນາຄົດ.